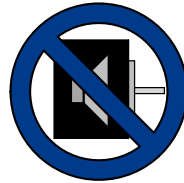


TMC2225 Datasheet

TMC2225是一款适用于两相双极步进电机的步进/方向驱动器，最大峰值电流可达2A——**StealthChopm**静音运动技术——可选**UART**接口。



应用

兼容性设计升级3D打印机
打印机, POS
办公与家居自动化、纺织品、
缝纫机、闭路电视、安防
自动取款机, 现金回收机

高压交互电源

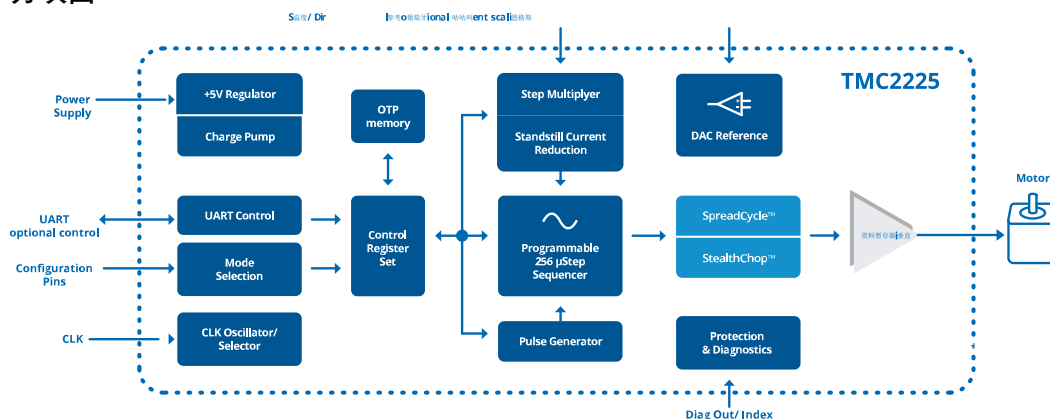
特点与优势

2相步进电机，最高线圈电流（峰值）2A
步进/方向接口配备4、8、16或32微步针设置**平滑运行**通过
MicroPlyer™插值实现256微步**StealthChop2™**沉默电机运行
SpreadCycle™高动态电机控制斩波器**引脚选择**用于斩波器
方案
低RDS LS 280mΩ & HS 290mΩ（典型温度25°C）**电压**
范围4.75...36V DC
自动待机电流降低（可选）
内部感知电阻选项（无需感知电阻）**被动制动**和空转
单线程 UART & OTP支持高级配置选项**集成脉冲发生器**适用于
独立运动控制
全面保护与诊断
HTSSOP 包装以获得最佳耐热性

描述

TMC2225系列是专为两相步进电机设计的超静音电机驱动芯片，其引脚布局兼容多种传统驱动器。TRINAMIC公司研发的StealthChop2斩波技术，确保电机实现无噪音运行、最高效率和最佳扭矩输出。快速电流调节功能配合可选的SpreadCycle组合技术，可实现高度动态运动控制。集成的功率MOSFET可处理高达1.4A RMS的电机电流，保护与诊断功能确保系统稳定可靠运行。简易的UART接口提供丰富的参数调节选项，特定应用的参数可存储至OTP闪存。作为业界最先进的STEP/DIR步进电机驱动系列，该产品通过优化设计实现无噪音、高精度运行，为用户提供高性价比且极具竞争力的解决方案。

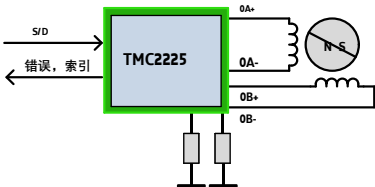
方块图



应用实例：简易解决方案——高效显著

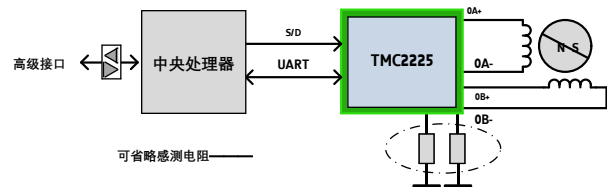
TMC2225凭借高功率密度、集成功率MOSFET、平稳静音的运行特性以及简洁易用的设计理念脱颖而出。该芯片可广泛应用于从电池系统到嵌入式应用的各类场景，单线圈最大支持2A电机电流。TRINAMIC独有的SpreadCycle斩波模式与StealthChop2技术优化了驱动性能：StealthChop技术在低速运转时能将电机噪音降至静音状态，而待机电流降低则有效控制了散热成本。全面的技术支持使产品设计周期缩短，快速上市成为可能，带来极具竞争力的产品解决方案。

传统步进驱动器的独立替代方案

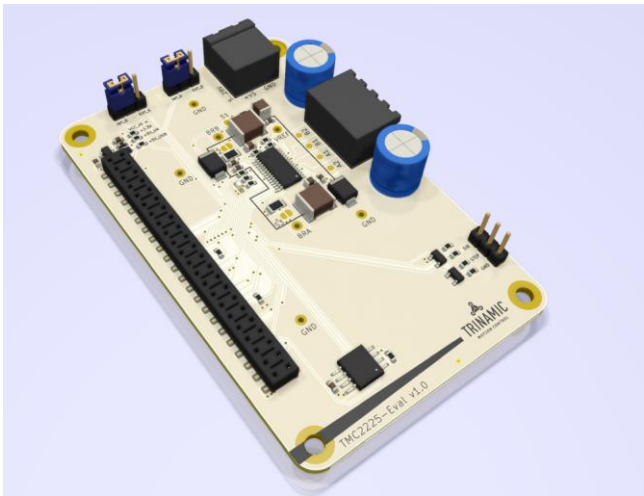


本示例中，配置通过引脚硬连线实现。基于软件的运动控制生成STEP指令和DIR（方向）信号，索引信号和误差信号反馈状态信息。

UART接口 用于全诊断和控制



CPU通过步进信号和方向信号控制驱动器，访问诊断信息并通过UART接口配置TMC2225。CPU负责运动控制，TMC2225驱动电机并优化驱动性能。



TMC2225-EVAL 是 TRINAMICs 通用评估板系统的一部分，该系统提供便捷的硬件操作和用户友好的评估软件工具。TMC2225评估板系统由三部分组成：接地桥（基板）、连接器桥（带测试点的连接板）以及TMC2225-EVAL。

订单代码

订单代码	描述	尺寸[mm²]
TMC2225-SA	步进电机驱动器集成电路，步进/方向控制，UART，4.75-36V，2A，HTSSOP28，托盘	9.7 x 6.4
TMC2225-SA-T	步进电机驱动器集成电路，步进/方向控制，UART，4.75-36V，2A，HTSSOP28，带式与卷式	9.7 x 6.4
TMC2225评估套件	TMC2225全功能评估套件	126 x 85
TMC2225-EVAL	TMC2225评估委员会（不包括兰登斯布鲁克和埃瑟尔斯布鲁克）	85 x 55
TMC2225-BOB	带TMC2225的分立电路板	25 x 25

目录

1 操作原理.....	4	9 电机电流控制.....	49
1.1 关键概念.....	5	9.1 模拟电流标定 VREF.....	50
1.2 控制接口.....	6	10 内部感测电阻器.....	52
1.3 移动和控制电机.....	6	11 步骤/目录接口.....	54
1.4 STEALTHCHOP2与spreadcycle驱动程序..	6	11.1 定时.....	54
1.5 精密时钟发生器与时钟输入.....	7	11.2 变更决议.....	55
1.6 自动停机断电.....	7	11.3 微平面STEP插值器与静止检测.....	56
1.7 索引输出.....	7	11.4 索引输出.....	57
2 PIN分配.....	8	12 内部步进脉冲发生器.....	58
2.1 包装概述 TMC2225.....	8	13 驱动程序诊断标志.....	59
2.2 信号描述 TMC2225.....	8	13.1 温度测量.....	59
3 样电路.....	10	13.2 短路保护.....	59
3.1 标准应用电路.....	10	13.3 开放式负载诊断.....	60
3.2 内部 RDSON 传感.....	11	13.4 诊断输出.....	60
3.3 5V 仅限供应.....	12	14 快速配置指南.....	61
3.4 配置引脚.....	13	15 外部复位.....	64
3.5 高电机电流.....	13	16 时钟振荡器与输入.....	64
3.6 驱动器保护与EME电路.....	14	17 绝对最大额定值.....	65
4 单线串行接口.....	15	18 电气特性.....	65
4.1 数据报结构.....	15	18.1 操作范围.....	65
4.2 CRC计算.....	17	18.2 直流和时序特性.....	66
4.3 UART信号.....	17	18.3 热特性.....	70
4.4 多从设备寻址.....	18	19 布局考量.....	71
5 寄存器映像.....	19	19.1 暴露的芯片.....	71
5.1 总登记册.....	20	19.2 接线 GND.....	71
5.2 速度依赖性控制.....	25	19.3 供应过滤.....	71
5.3 序列器寄存器.....	26	19.4 版式示例 TMC2225.....	72
5.4 切碎机控制寄存器.....	27	20 包装机械数据.....	73
6 隐形刀™.....	33	20.1 尺寸图 HTSSOP28.....	73
6.1 自动调谐.....	33	20.2 包装代码.....	74
6.2 STEALTHCHOP 选项.....	36	21 为可持续性而设计.....	74
6.3 STEALTHCHOP 电流调节器.....	36	22 图列表.....	75
6.4 基于速度的缩放.....	38	23 修订历史.....	76
6.5 结合隐形切削和扩展循环.....	40	24 参考文献.....	76
6.6 标志在stealthchop中.....	41		
6.7 自由轮滑与被动制动.....	42		
7 SPREADCYCLE 切碎机.....	44		
7.1 SPREADCYCLE 设置.....	45		
8 选择性灵敏电阻器.....	48		

方案2：独立式STEP/DIR驱动器（含OTP预配置）

通过预编程OTP存储器（标签UART & OTP）可实现以下附加功能：+ 根据应用需求调整斩波器以实现定制化性能 + 通过将驱动器切换至内部感测电阻模式降低成本 + 优化自动断电电平与时序以提升应用效率

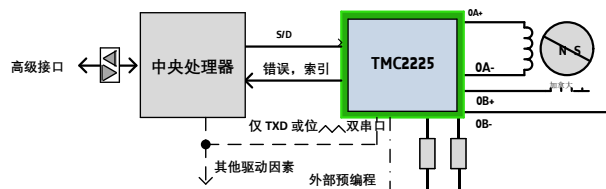


图1.2 预配置独立驱动器

为启用附加选项，可选择一次性编程驱动器的OTP存储器，或在每次上电后将配置存储在CPU中并传输至片上寄存器。操作使用与选项1相同的信号。编程无需在应用程序中完成——可在PCB测试期间执行！或者，通过CPU固件的位跳变配置驱动器。可使用单条 TXD 线同时编程多个驱动器。

选项3：具备全面诊断与控制功能的STEP/DIR驱动程序

与选项2类似，但需将PDN_UART引脚连接至CPU的UART接口。其他选项（标签UART）：



- + 详细诊断与热管理
- + 被动制动与自由轮滑功能支持灵活的低功耗停止模式+更多微步分辨率设置选项（全步至256微步）+软件控制电机电流设置及更多斩波器选项

该模式支持将Enn、DIAG、索引、MS1、MS2及模拟电流设定 VREF 等所有控制线替换为单一接口线。这样一来，仅需STEP、DIR和PDN_UART三个信号即可实现完整控制。即使不使用外部STEP脉冲，也能通过内置可编程步进脉冲发生器实现运动控制——只需设定目标电机转速即可。但需注意，TMC2225不提供斜坡功能。若需访问多个驱动IC，可通过模拟多路复用器实现。

1.1 关键概念

TMC2225芯片集成了Trinamic独有的先进功能，这些功能在众多步进电机应用中能显著提升精度、优化能效、增强可靠性、实现更平顺的运动以及降低运行温度。

StealthChop2m 无噪声、高精度斩波算法，适用于电机不可听运动和不可听静止状态。相比StealthChop™，该算法可实现更快的电机加减速，并将StealthChop技术扩展至低静止电机电流场景。

SpreadCyclem 高精度逐周期电流控制算法，适用于最高动态运动场景。

MicroPlyerm Microstep插值器，用于实现256微步完整平滑度，同时降低从全步进开始的分辨率步进

三相电机驱动器不仅具备性能优化功能，更配备多重保护机制：可实时检测并防止输出短路、开路、过热及欠压等故障，从而显著提升设备安全性能，快速恢复运行。

1.2 控制接口

TMC2225同时支持两种接口：用于基本模式选择的离散控制线，以及基于UART的单线接口（含CRC校验功能）。当发送正确UART数据时，该接口会自动启用。使用UART时，可通过控制位禁用引脚选择功能。



1.2.1 UART接口

单线接口支持单向操作（仅限参数设置）或双向操作（实现全面控制与诊断）。该接口可由任何标准微控制器UART驱动，甚至可通过软件位敲击实现。波特率范围覆盖9600 baud至500k baud（使用外部时钟时可更高），无需配置波特率，TMC2225会自动适配主设备波特率。帧格式与智能三重反馈控制器及驱动IC TMC5130、TMC5072完全一致。CRC校验和可实现长距离数据传输。对于固定初始化序列，将包含CRC的数据存储至 μC ，完整初始化仅需数百字节代码。若不需要读取访问，可忽略CRC校验，使其成为可选功能！该IC具有固定地址。通过并联所有接口引脚可实现多驱动器并行编程，适用于无需读取访问的场景。可选地址寻址可通过74HC4066等模拟多路复用器实现。

从软件层面来看，TMC2225是一款配备多个控制寄存器和状态寄存器的外设。这些寄存器大多支持只读或只写操作，部分寄存器则允许读写双操作。若需对只写寄存器实施读-改-写访问，主控软件可配置影子寄存器来实现。

1.3 电机的移动与控制

1.3.1 步骤/目录接口

电机通过步进和方向输入进行控制。STEP输入的活动边沿可以是上升沿，也可以是上升和下降沿，具体由特殊模式位（DEDGE）控制。同时使用两种边沿可将STEP信号的切换频率减半，这对光隔离等低速接口的通信非常有用。DIR输入在STEP边沿激活时采样的状态决定了前进或后退的步进方向。每个步进可以是全步或微步，其中每个全步包含2、4、8、16、32、64、128或256个微步。DIR低电平状态的步进脉冲会增加微步计数器，高电平状态则按微步分辨率控制的数值减少计数器。内部表格将计数值转换为正弦和余弦值，这些值用于控制微步进电机的电流。



1.3.2 内部步进脉冲发生器

有些应用场景并不需要精确的坐标运动——电机只需按特定速度持续运行一定时间即可。TMC2225芯片自带脉冲发生器，这类应用只需通过UART接口输入速度指令即可驱动电机。速度符号会自动控制运动方向，但该脉冲发生器不具备斜坡功能。当需要高速运动时，必须通过软件实现速度的渐进式提升和降低。

STEP/DIR模式与内部脉冲发生器模式可在同一应用中混合使用！

1.4 StealthChop2与SpreadCycle驱动程序

StealthChop采用基于电压斩波的原理，其核心优势在于确保电机在静止和低速运行时几乎无声，仅保留滚珠轴承产生的微弱噪音。与传统电压模式斩波器不同，StealthChop2无需任何配置，开机后通过首次运动自动学习最佳参数，并在后续运动中持续优化。仅需初始归位序列即可完成学习，用户还可选择将初始参数存储至OTP（一次性可编程存储器）。该技术通过即时响应电机速度变化，实现卓越的动态响应性能。

针对高速应用场景，SpreadCycle可作为StealthChop2的替代方案。该功能可通过输入引脚（TMC222x）或UART/OTP接口启用。StealthChop2与SpreadCycle甚至可采用组合配置，实现两全其美：StealthChop2确保静止时无噪声、运行静音且平顺，而SpreadCycle则在高速状态下提供动态响应能力，并在低振动条件下实现峰值速度最大化。

SpreadCycle是一种先进的逐周期斩波模式，可在宽广的速度和负载范围内提供平稳运行和良好的谐振抑制。该斩波方案自动整合并调谐快速衰减周期，以确保平滑的过零性能。

使用StealthChop2的优势：

- 采用低成本电机实现显著改进的微步进技术
- 电机运转平稳安静
- 绝对无待机噪声
- 机械共振降低可提高扭矩

1.5 精密时钟发生器与CLK输入

TMC2225芯片内置工厂校准的时钟发生器，可确保斩波器频率与性能的精准度。若需石英晶体的高精度，或需要调整频率高低，还可选配外部时钟输入。为确保安全，该时钟输入具备超时检测功能，当外部时钟源失效时，会自动切换回内部时钟。

1.6 自动停机断电

自动电流降低功能可大幅减少应用功耗和散热需求。默认情况下，通过将PDN_UART输入端口拉至GND，静止电流降低功能将自动启用。该功能通过将电流降至运行电流的一半以上，使静止功耗降低至33%以下。

可通过UART接口调节静止电流、延迟时间及衰减参数，或通过内部OTP预设程序进行配置。系统提供自动空转和被动制动两种静止模式可选。被动制动技术可将电机静止功耗降至零，同时保持高效阻尼与制动性能！

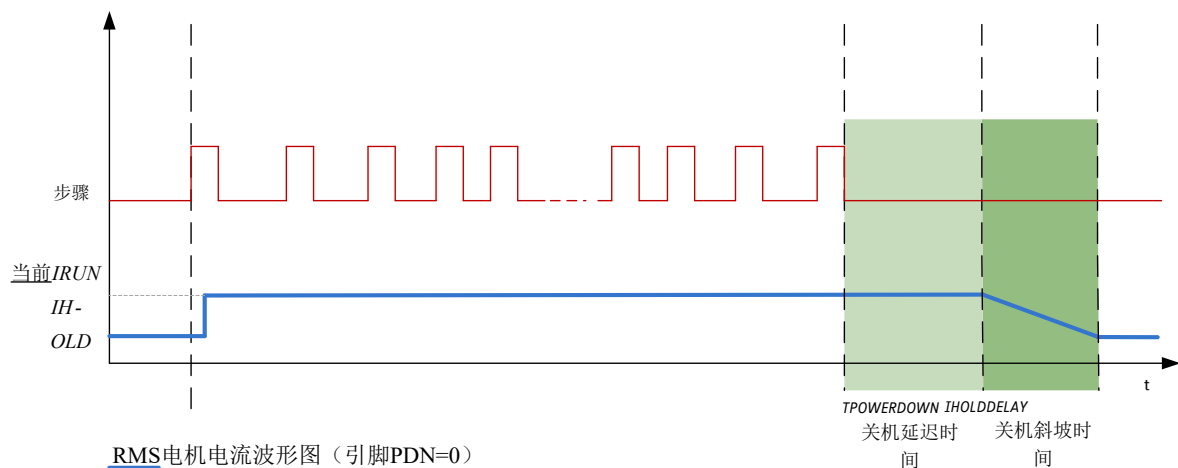


图1.3 电动机电流自动降功率

1.7 索引输出

该指数输出每电转产生一个脉冲，即每四个完整步进产生一个脉冲。它显示内部计数器微步0的位置（MSTEP接近0），此为通电位置。结合机械归位开关，可实现更精确的归位。

2 分配任务

TMC2225系列采用热优化 HTSSOP 封装。

2.1 TMC2225封装概述

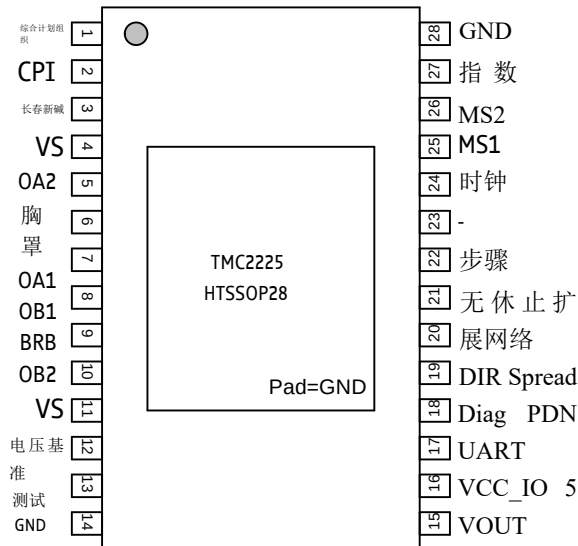


图2.1 TMC2225引脚顶视图 - 型号：HTSSOP28, 9.7x6.4毫米²引脚，0.65毫米间距

2.2 TMC2225信号描述

钉	数量	类型	函数
综合计划组织	1		电荷泵电容输出
CPI	2		电荷泵电容器输入端。使用22nF 50V电容器与CPO连接。
长春新碱	3		电荷泵电压。通过100nF电容器与VS相连。
VS	4, 11		电机供电电压。在引脚附近提供滤波能力，使回路长度尽可能短，以连接 GND 焊盘。
OA2	5		电机线圈A输出2
胸罩	6		线圈A的感测电阻连接。将感测电阻 GND 靠近引脚处。使用内置感测电阻时，需连接至 GND。
OA1	7		电机线圈A输出1
OB1	8		电机线圈B输出1
BRB	9		线圈B的感测电阻连接。将感测电阻 GND 靠近引脚处。使用内置感测电阻时，需连接至 GND。
OB2	10		电机线圈B输出2
电压基准	12	人工智能	电流标定用模拟参考电压或内部感测电阻使用参考电流（可选模式）
测试	13		连接至 GND。也可选择保持连接或连接至 VREF。
GND	14, 28		GND. 连接至靠近引脚的 GND 平面。
5VOUT	15		内部5V稳压器输出。为获得最佳性能，将2.2μF至4.7μF陶瓷电容器连接至 GND 靠近引脚处。提供至 GND 焊盘的最短回路。
VCC_IO	16		所有数字引脚的输入输出（IO）供电电压为3.3V至5V（不为逻辑模块供电）。
PDN UART	17	DIO（对）	电源关闭不控制输入（低电平=自动停止电流降低）。（内置下拉电阻） 可选UART输入/输出。在UART模式下可禁用电源关闭功能。

钉	数量	类型	函数
诊断	18	D0	诊断输出。驱动程序错误时显示高电平。通过Enn=high复位。
价差	19	DI (pd)	斩波模式选择：低=隐形斩波，高=扩展周期
目录	20	DI (pd)	DIR输入（内部下拉电阻）
无休止扩展网络	21	DI (pd)	禁用输入功能。当该引脚被驱动至高电平时，功率级将关闭（所有电机输出端口处于浮空状态）。（内置下拉电阻）
步骤	22	DI (pd)	单步输入（内部下拉电阻）
N.C.	23		未使用的引脚可保持空置或连接 GND，以确保与未来版本的兼容性。
时钟	24	DI	时钟输入端。通过短导线连接 GND，用于内部时钟或外部时钟供电。
MS1	25	DI (pd)	微步分辨率配置（内部下拉电阻）MS2、MS1： 00： 1/4,01： 1/8,10： 1/16,11： 1/32
MS2	26	DI (pd)	
索引	27	D0	可配置索引输出。提供索引脉冲。
暴露的路径	-		将裸露的芯片焊盘连接至 GND 平面。尽可能多地设置通孔以实现与 GND 平面的热传导。该焊盘同时作为电源驱动器和模拟电路的 GND 引脚。

3.2 内部RDS传感

在成本敏感或空间受限的应用中，可省略感测电阻。对于内部电流检测，通过微小外部电阻设定的参考电流可编程输出电流。参考电阻的计算方法请参阅第9.1章。

注意

在启用驱动程序之前，确保将IC切换到RDSon模式：设置 $otp_internalRsense=1$ 。

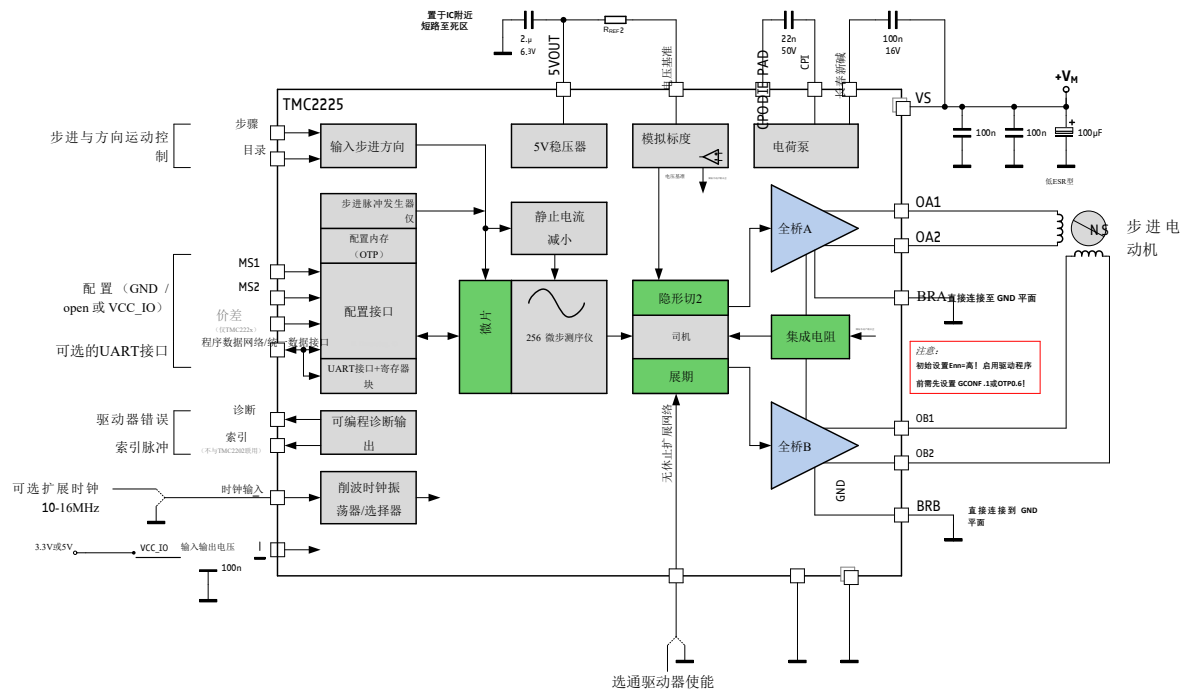


图3.2 基于RDSon传感的应用电路

3.4 配置引脚

TMC2225系列芯片根据封装类型提供三至四个配置引脚，支持快速独立配置。通过OTP编程可设置多种附加选项。在UART模式下，可禁用配置引脚，通过寄存器实现不同配置。

PDN_UART:配置of停机电源关闭	
PDN_UART	当前设置
GND	在静止期间启用自动断电功能
VCC_IO	禁用
UART接口	使用UART接口时，应通过 <i>GCONF.pdn_disable</i> =1禁用配置引脚。根据需要设置程序 <i>IHOLD</i> 以实现待机时间。

传播：选择的斩波模式	
价差	切碎机设置
GND 或 Pin 开 启/不可用	已选择StealthChop。可通过OTP编程实现根据步频自动切换至SpreadCycle。
VCC_IO	扩展周期操作。

MS1/MS2:配置微步分辨率用于步进输入		
MS2	MS1	微步设置
GND	GND	4微步（四分之一步）
GND	VCC_IO	8微步
VCC_IO	GND	16微步
VCC_IO	VCC_IO	32微步

3.5 高电机电流

当电机电流处于高值运行时，MOSFET开关电阻导致的驱动器功率耗散会显著升温。若采用更高占空比运行，这种功率耗散将使PCB散热系统承受更大压力，进而导致驱动器温度进一步攀升。温度每升高约100°C，MOSFET电阻值就会增加约50%——这是MOSFET开关的典型特性。因此在高占空比、高负载工况下，必须特别关注热特性参数，尤其需要应对环境温度升高的情况。更多详细信息请参考热特性参数和布局建议。经验法则是：当HTSSOP28封装的电机电流达到或超过1.2A RMS且持续时间较长时，PCB设计的热特性就变得至关重要。需要特别注意的是，电阻性功率耗散会随电机电流的平方呈指数级增长。但另一方面，这同时也意味着适当降低电机电流能显著节省散热能耗。

当采用1.2A RMS电流或更高电流时，需特别关注PCB布局的热性能表现。

当电机转速处于中等水平且正弦波峰值电流超过约1.4A时，使用SpreadCycle技术可能会出现电流波形轻微正弦畸变的现象。这种现象源于寄生内二极管导通效应的负面影响逐渐增强，进而影响了SpreadCycle斩波器快速衰减周期的持续时间。这是因为在此阶段，电流测量无法捕捉到完整的线圈电流——此时电流的更大比例会直接从功率MOSFET的漏极流向GND，而不会流经检测电阻。不过这种现象对大多数电机而言并不会产生负面影响。

操作的平滑性，因为它不会影响临界电流的零点过渡。这种效应在StealthChop中不会发生。

3.6 驱动器保护与EME电路

某些应用需要应对电机运行或外部因素引发的静电放电（ESD）事件。尽管驱动芯片内部设有ESD保护电路，但运行过程中发生的ESD事件仍可能根据能量大小导致电机驱动器复位甚至损坏。特别是塑料外壳和皮带传动系统容易产生数千伏的ESD事件。最佳实践是通过将所有导电部件（尤其是电机本身）连接到PCB接地，或采用导电塑料部件来避免ESD事件。此外，驱动器在一定程度上可防止ESD事件或电机的带电插拔（这也会导致电机连接端子产生高电压和大电流）。一种简单方案是在驱动器输出端使用电容器来降低ESD事件引起的电压变化率。虽然大容量电容器能更有效地抑制ESD，但会在每个斩波周期中增加额外电流，从而提高驱动器的功率损耗，尤其在高供电电压下更为明显。所示数值为示例值——实际可调整范围在100皮法至1纳法之间。电容器还能抑制从应用PCB电路数字部件注入的高频噪声，从而降低电磁辐射。更复杂的方案采用LC滤波器将驱动器输出与电机连接器解耦。线圈端子间的压敏电阻可消除因带电插拔导致的线圈过压。可选配压敏电阻对所有输出端进行ESD电压 GND 保护。

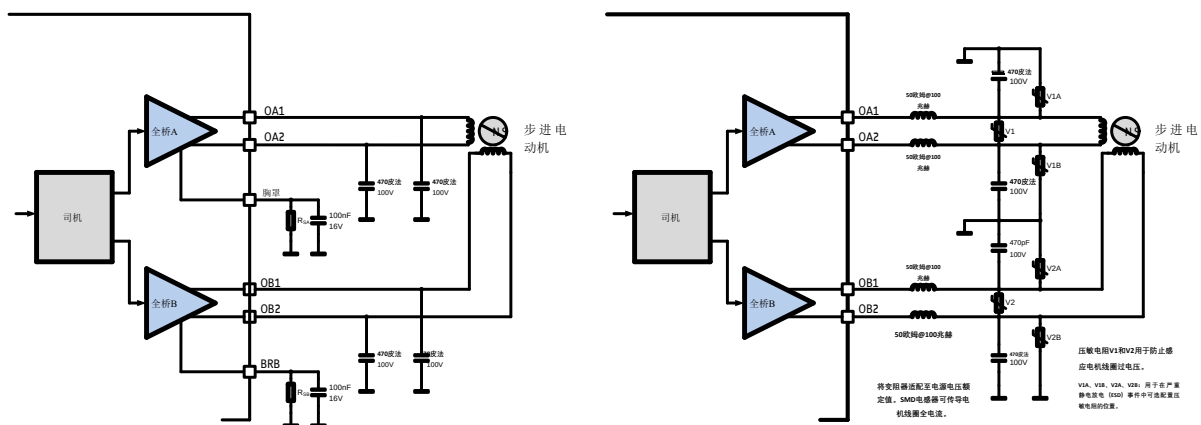


图3.4 简单静电放电增强与更复杂的电机输出保护



4 单线串行接口

UART单线接口支持通过任意微控制器的UART端口控制TMC2225，其传输与接收线路采用RS485标准接口设计。该接口通过循环冗余校验技术确保数据传输安全，即使在电磁干扰环境下，也能在增加的接口距离（如两块PCB之间的电缆连接）中避免误发或漏发指令。自动波特率检测功能让该接口操作更加便捷。

4.1 数据报结构

4.1.1 写入访问

UART写入访问数据报结构																			
每个字节为 LSB ... MSB，最高字节优先传输																			
0 ... 63																			
同步+保留								8位从属地址			RW + 7位寄存器地址			32 位数据			CRC		
0...7								8...15			16...23			24...55			56...63		
1	0	1	0	保留位（不参与计算但包含在循环冗余校验中）				SLAVEADDR=0			登记本地址		1	数据字节3、2、1、0 （高到低字节）			CRC		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	..	15	16	..	23	24	..	55	56	..	63

每次与TMC2225的传输前都会插入同步码，该码嵌入首个传输字节中，随后是地址字节（TMC2225使用0）。每次传输可同步内部波特率分频器与主时钟。实际波特率会根据需要调整，并对内部时钟频率的变化进行补偿，因此可在有效范围内自由选择波特率。每个传输字节以起始位（逻辑0，SWIOP 低电平）开始，以停止位（逻辑1，SWIOP 高电平）结束。比特时间通过测量从起始位开始（1到0的转换）到同步帧结束（从第2位到第3位的1到0转换）的时间来计算。所有数据均采用字节传输方式，32位数据字以最高字节优先传输。

允许的最小波特率为9000波特，假设时钟为20 MHz（低波特率的最坏情况）。由于波特时钟所需的稳定性，最大波特率为 $f_{CLK}/16$ 。

对于TMC2225，从设备地址`slaveaddr`始终为0。

当两个连续字节的起始位之间出现超过63个比特周期的停顿时间时，通信将被重置。该时序基准基于最近一次正确接收的数据报。此时，传输需要在至少12个比特周期的总线空闲时间故障恢复后重新开始。该机制允许主设备在传输错误时重置通信。空闲数据线上的任何脉冲若持续时间低于16个时钟周期，将被视为毛刺信号，导致12个比特周期的超时，此时数据线必须保持空闲状态。其他错误（如CRC校验错误）也采用相同处理方式。这使得传输在任何错误条件下都能安全重新同步。需要说明的是，由于该机制的存在，波特率无法突然降至原值的15%以下。

接收方通过递增内部循环数据报计数器（8位）来确认每个已接收的写入数据报。主控设备读取该计数器值，可验证初始化序列或单次写入操作的成功性。读取操作不会修改计数器数值。

UART线路在空闲状态必须保持高电平。因此，不能在传输过程中通过PDN_UART引脚分配电源关闭功能。在使用UART接口的应用中，通过寄存器访问设置所需的电源关闭功能，并在 GCONF 中设置 *pdn_disable* 以禁用该引脚功能。

4.1.2 读取访问

UART READ访问请求数据报结构																
每个字节为 LSB ... MSB ， 最高字节优先传输																
同步+保留								8位从属地址			寄存器加7位地址				CRC	
0...7								8...15			16...23				24...31	
1	0	1	0	保留位（不参与计算但包含在循环冗余校验中）				SLAVEADDR=0			寄存器地址			0	CRC	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	:	15	16	:	23	24	:	31

读取访问请求数据报结构与写入访问数据报结构完全相同，但采用更少的用户位。其功能是为从设备分配地址，并传输读取访问所需的寄存器地址。TMC2225以与主设备相同的波特率响应读取请求。

为确保总线从主设备到从设备的平稳过渡，TMC2225不会立即响应读取请求，而是采用可编程延迟机制——在读取请求发出后，首个应答字节会在设定的延迟时间后发送。该延迟时间可通过发送延迟功能（默认值为8个比特时长）按8的倍数进行设置，具体时长可根据主设备的实际需求灵活调整。

UART READ访问应答数据报结构																			
每个字节为 LSB ... MSB ， 最高字节优先传输																			
0 63																			
同步+保留								8位主地址			RW + 7位寄存器地址		32 位数据			CRC			
0...7								8...15			16...23		24...55			56...63			
1	0	1	0	保留(0)				0无			登记本地址	0	数据字节3、2、1、0 (高到低字节)			CRC			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	..	15	16	..	23	24	..	55	56	..	63

读取响应通过地址码%11111111发送至主设备。发射器在发送完最后一个比特后，会切换为非活动状态，持续四比特时间。

地址%11111111专用于向主设备发送读取访问回复。

4.2 CRC计算

采用8位CRC多项式校验读写访问，可检测多达8位单比特错误。初始值为零的CRC8-ATM多项式 LSB 应用于 MSB（含同步字节和寻址字节），同步字节位被默认为有效。TMC2225仅响应包含其从设备地址的正确传输数据报，每接收到有效写入访问数据报，其数据报计数器即递增。

$$CRC = x^8 + x^2 + x^1 + x^0$$

系列计算示例

$CRC = (CRC \ll 1)$ 或 $(CRC.7 \text{ XOR } CRC.1 \text{ XOR } CRC.0 \text{ XOR } [\text{新传入位}])$

C-代码示例用于CRC计算

```
void swuart_calcCRC (UCHAR * datagram, UCHAR datagramLength) {
    int i, j;
    UCHAR * crc = datagram + (datagramLength-1); // CRC位于消息的最后一个字节UCHAR currentByte;

    *crc = 0;
    for (i=0; i<(datagramLength-1); i++) { // Execute for all bytes of a message
        currentByte = datagram[i]; // 从数组中获取待发送的字节
        for (j=0; j<8; j++) {
            if ((*crc >> 7) ^ (currentByte&0x01)) // update CRC based result of XOR operation
            {
                *crc = (*crc << 1) ^ 0x07;
            }
            // 其他的
            {
                *crc = (*crc << 1);
            }
        }
        currentByte = currentByte >> 1; // 对CRC位进行处理
    }
    // 消息字节循环
}
```

4.3 UART信号

TMC2225的UART接口采用单个双向引脚：

UART接口信号

PDN_UART	非反相数据输入输出。采用施密特触发器与VCC_IO电平进行输入输出。
----------	------------------------------------

集成电路持续通过PDN_UART检测带有自身地址的正确数据报。如前所述，它根据同步位调整波特率。当发生读取访问时，会启动输出驱动器并以相同波特率发送响应。在传输完最后一个停止位后，输出将在四个比特周期后关闭。

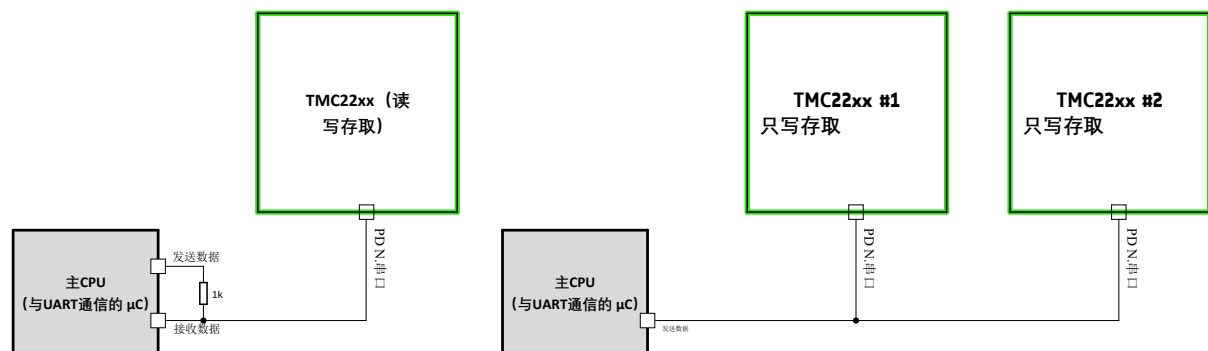


图4.1 TMC2225与微控制器UART的连接



5 寄存器映像

本章概述了完整的寄存器组，其中一些寄存器组合了多个单比特，详见附表。各寄存器的功能性实际应用将在专门章节中详细阐述。

笔记

- 重置默认值：除另有说明外，所有寄存器在上电时均重置为0。
- 写入访问时，将地址**Addr**加上0x80！

十六进制和二进制数的记数法

0x	位于十六进制数之前，例如0x04
%	位于多位二进制数之前，例如%100

R/W场的符号表示

R	只读
W	只写
R/W	可读可写寄存器
R+C	阅读时清晰

概览寄存器映射

寄存器	描述
通用配置寄存器	这些寄存器包含 - 全局配置 - 全局状态标志 - 光码盘读出存取和编程 - 界面构形
速度相关驱动器特征控制寄存器组	该寄存器组提供以下寄存器： - 驱动电流控制 - 不同斩波模式的设定阈值 - 内脉冲发生器控制
切片机寄存器组	该寄存器组提供以下寄存器： - StealthChop2与SpreadCycle的优化及内部值读取 - 被动制动和空转选择 - 驱动器诊断 - 驱动器启用/禁用

5.1 通用寄存器

通用配置寄存器 (0X00...0X0F)				
R/W	地址	n	注册	描述 / 位名
卢旺达	0x00	10	GCONF	比特 GCONF—全局配置标志 0 <i>I Scale Analog</i> (重置默认值=1) 0: 使用源自5VOUT的内部参考 1: 使用施加于 VREF 的电压作为电流参考 1 <i>内部电阻</i> (默认重置值: 一次性密码) 0: 带外部感测电阻的操作 1: 内部感测电阻。将输入 VREF 的电流作为内部感测电阻的参考值。在此模式下, VREF 引脚被驱动至 GND。 2 <i>扩展周期</i> (默认重置: 一次性密码) 0: StealthChop PWM 模式已启用 (根据速度阈值)。初始状态为静止时从关闭切换至开启状态, 仅限静止时生效。 1: SpreadCycle模式已启用 引脚电平 (仅限TMC222x) 的高电平可反转该标志位, 从而在两种斩波模式间切换。 3 <i>柄</i> 1: 运动方向倒置 4 <i>索引输出</i> 0: 索引显示测序仪的首个微步位置 1: 索引引脚输出过温预警标志 (<i>otpw</i>) 5 <i>索引步</i> 0: 由 <i>index_otpw</i> 选择的索引输出 1: 索引输出显示来自内部脉冲发生器的步进脉冲 (每步切换一次) 6 <i>禁止使用PDN</i> 0: PDN_UART控制静态电流降低 1: PDN_UART输入功能已禁用。使用UART接口时需设置此位! 7 <i>多步选择</i> 0: 由引脚MS1、MS2选定的微步分辨率 1: 由 MSTEP 寄存器选择的微步分辨率 8 <i>多步过滤</i> (重置默认值=1) 0: 未对STEP脉冲进行滤波 1: 当全步频>750Hz (约) 时, 软件脉冲发生器优化功能启用。TSTEP 显示激活时的滤波步进时间值。 9 <i>测试模式</i> 0: 正常运行 1: 在引脚Enn上启用模拟测试输出 (下拉电阻关闭), 此时Enn视为已启用。 <i>IHOLD[1..0]</i> 选择 DCO 功能: 0..2: T120、DAC、VDDH 注意: 非用户操作, 正常运行时设为0!

通用配置寄存器 (0x00...0x0F)					
R/W	地址	n	注册	描述 / 位名	
R+ 厕所	0x01	3	GSTAT	比特	GSTAT—全局状态标志 (用 '1' 位重写以清除相应标志位)
				0	重置 1: 表示集成电路自上次读取GSTAT后已复位。所有寄存器均被清零至复位值。
				1	drv_err 1: 表示自上次读取访问以来, 驱动器因过温或短路检测而被关闭。详情请参阅DRV_STATUS。该标志仅在所有错误条件均清除后方可被清除。
				2	uv_cp 1: 表示电荷泵存在欠压。此时驱动器将被禁用。该标志位不会被锁存, 因此无需清除。
R	0x02	8	IFCNT		接口传输计数器。该寄存器在每次成功的UART接口写入访问时递增。读取以检查串行传输中丢失的数据。读取操作不会改变内容。计数器从255循环回0。
W	0x03	4	SLAVECONF	比特	SLAVECONF 读取访问的发送延迟 (回复发送前的时间): 0、1: 8位时间 2、3: 3×8位时间 4、5: 5×8位时间 6、7: 7×8位时间 8、9: 9×8位时间 10、11: 11×8位时间 12、13: 13×8位时间 14、15: 15×8位时间
W	0x04	16	OTP程序	比特	OTP PROGRAM- OTP编程 写入访问可逐位写入OTP存储器, 读取访问则在写入后刷新OTP中的读取数据
				2..0	OTPBIT 选择要编程至选定字节位置的OTP位 (n=0..7: 将位n编程为逻辑1)
				5..4	OTPBYTE 一次性密码 (OTP) 编程位置选择 (0、1或2)
				15..8	OTPMAGIC 设置为0xbd以启用编程功能。建议每个比特的编程时间至少为10毫秒 (通过读取OTP_READ进行验证)。
R	0x05	24	OTP读取	比特	OTP_READ (访问OTP存储器结果及更新) <i>参见单独表格!</i>
				7..0	OTP0字节0读出数据
				15..8	OTP1字节1读出数据
				23..16	OTP2字节2读出数据
R	0x06	10 + 8	IOIN	比特	input (读取所有可用输入引脚的状态)
				0	ENN (TMC220x)
				1	PDN UART (TMC222x)
				2	MS1 (TMC220x), 扩散 (TMC222x)
				3	MS2 (TMC220x), DIR (TMC222x)

通用配置寄存器 (0X00...0X0F)				
R/W	地址	n	注册	描述 / 位名
				4 DIAG (TMC220x), ENN (TMC222x)
				5 STEP (TMC222x)
				6 PDN UART (TMC220x)、MS1 (TMC222x)
				7 STEP (TMC220x)、MS2 (TMC222x)
				8 SEL_A: 驱动器类型 1: TMC220x 0: TMC222x
				9 DIR (TMC220x)
				31..24 版本: 0x20=集成电路的首个版本 相同编号表示完全数字兼容。
卢旺达	0x07	5+2	工厂_确认	4..0 Fclktrim (重置默认值: OTP) 0...31: 时钟频率从低到高。请在电荷泵输出端进行检测。虽然无法保证频率范围, 但已通过测试, 可实现内部时钟调谐至12MHz。该器件通过OTP编程预设12MHz时钟频率。
				9..8 OTTRIM (默认: 一次性密码) %00: OT=143°C, OTPW=120°C %01: OT=150°C, OTPW=120°C %10: OT=150°C, OTPW=143°C %11: OT=157°C, OTPW=143°C

5.1.1 OTP读取-OTP配置存储器

OTP存储器保持某些寄存器的默认电源状态。所有OTP存储器位默认清零。编程只能设置位，无法清零。时钟频率的出厂调校会影响`otp0.0`至`otp0.4`。因此这些位的状态可能在不同的IC之间有所不同。

0X05: OTP读取——OTP存储映射			
比特	名称	函数	评论
23	第二代七点法	<code>otp_en_SpreadCycle</code>	此标志决定驱动程序默认使用 <code>SpreadCycle</code> 还是 <code>StealthChop</code> 。
			0 默认值: <code>StealthChop</code> (<code>GCONF.en_SpreadCycle=0</code>) OTP 1.0至1.7和2.0用于 <code>StealthChop SpreadCycle</code> 设置: <code>HEND=0</code> ; <code>HSTART=5</code> ; <code>TOFF=3</code>
			1 默认值: <code>SpreadCycle</code> (<code>GCONF.en_SpreadCycle=1</code>) OTP 1.0至1.7和2.0用于 <code>SpreadCycle StealthChop</code> 设置: <code>PWM_GRAD=0</code> ; <code>TPWM_THRS=0</code> ; <code>PWM_OFS=36</code> ; <code>pwm_autograd=1</code>
22	第二代6	OTP保留	重置空转电流默认值 <code>IHOLD</code> （仅当电流降低功能启用时使用，例如引脚PDN_UART为低电平）。 %00: <code>IHOLD</code> =16（53%的 <code>IRUN</code> ） %01: <code>IHOLD</code> =2（9%的 <code>IRUN</code> ） %10: <code>IHOLD</code> =8（28%的 <code>IRUN</code> ） %11: <code>IHOLD</code> =24（78%的 <code>IRUN</code> ） （重置当前运行的 <code>IRUN</code> 默认值=31）
21	双倍时间间隔		
20	第二代4	<code>OTP_IHOLDDELAY</code>	重置 <code>iholddelay</code> 的默认值 %00: <code>IHOLDDELAY</code> = 1 %01: <code>IHOLDDELAY</code> = 2 %10: <code>IHOLDDELAY</code> = 4 %11: <code>IHOLDDELAY</code> = 8
19	第二代3.3		
18	第二代第二代	<code>otp_PWM_FREQ</code>	重置 <code>PWM_FREQ</code> 的默认值: 0: <code>PWM_FREQ</code> =%01=2/683 1: <code>PWM_FREQ</code> =%10=2/512
17	第二代第二代	<code>otp_PWM_REG</code>	重置 <code>PWM_REG</code> 的默认值: 0: <code>PWM_REG</code> =%1000: 每周期最大 4 次增量 1: <code>PWM_REG</code> =%0010: 每周期最大 1 次增量
16	第二代双因素认证	<code>PWM_OFS</code>	根据 <code>otp_en_SpreadCycle</code> 0 0: <code>PWM_OFS</code> =36 1: <code>PWM_OFS</code> =00（无前馈缩放）; <code>pwm_autograd</code> =0
		<code>OTP_CHOPCONF8</code>	1 重置 <code>chopconf.8</code> 的默认值（ <code>hend1</code> ）
15	1.7号投票	<code>OTP_TPWMTHRS</code>	根据 <code>otp_en_SpreadCycle</code> 0 重置 <code>TPWM_THRS</code> 的默认值，如（0..7）所定义: 0: <code>TPWM_THRS</code> = 0 1: <code>TPWM_THRS</code> = 200 2: <code>TPWM_THRS</code> = 300 3: <code>TPWM_THRS</code> = 400 4: <code>TPWM_THRS</code> = 500 5: <code>TPWM_THRS</code> = 800 6: <code>TPWM_THRS</code> = 1200 7: <code>TPWM_THRS</code> = 4000
14	1.6号投票		
13	1.5型		
12	1.4号	<code>otp_pwm_autograd</code>	根据 <code>otp_en_SpreadCycle</code> 0 0: <code>pwm_autograd</code> =1 1: <code>pwm_autograd</code> =0
			1 重置 <code>chopconf.5</code> 的默认值为 <code>chopconf.7</code> （ <code>hstrt1</code> , <code>hstrt2</code> 和 <code>hend0</code> ）

0X05: OTP读取——OTP存储映射				
比特	名称	函数	评论	
		OTP_CHOPCONF4	1	重置 chopconf.4 的默认值（ <i>hstrt0</i> ）；（ <i>pwm_autograd</i> =1）
11	1.3 号	电枢渐进式调速器	根据 $otp_en_SpreadCycle$	
10	1.2 型		0	将 <i>PWM_GRAD</i> 的默认值重置为（0..15）所定义的范围：
9	1.1 型			0: <i>PWM_GRAD</i> = 14
8	第一代			1: <i>PWM_GRAD</i> = 16
				2: <i>PWM_GRAD</i> =18
		3: <i>PWM_GRAD</i> =21		
		4: <i>PWM_GRAD</i> =24		
		5: <i>PWM_GRAD</i> =27		
			6: <i>PWM_GRAD</i> =31	
			7: <i>PWM_GRAD</i> =35	
			8: <i>PWM_GRAD</i> =40	
			9: <i>PWM_GRAD</i> =46	
			10: <i>PWM_GRAD</i> =52	
			11: <i>PWM_GRAD</i> =59	
			12: <i>PWM_GRAD</i> =67	
			13: <i>PWM_GRAD</i> =77	
			14: <i>PWM_GRAD</i> =88	
			15: <i>PWM_GRAD</i> =100	
		OTP_CHOPCONF3...0	1	重置 chopconf.0 到 <i>chopconf.3</i> （ <i>TOFF</i> ）的默认值
7	0.7次方	otp_TBL	<i>TBL</i> 的默认值重置： 0: <i>TBL</i> =%10 1: <i>TBL</i> =%01	
6	波特0.6	otp_internalRsense	重置 <i>GCONF internal_Rsense</i> 的默认值 0: 外部感测电阻 1: 内部感测电阻	
5	0.5倍标准时间	外置式三重式外置式三重式	<i>OTTRIM</i> 的默认值重置： 0: <i>OTTRIM</i> = %00 (143°C) 1: <i>OTTRIM</i> = %01 (150°C) (内部功率级温度比传感器温度上限高出约10°C)	
4	0.4型电位器	OTP_FCLKTRIM	重置 <i>fclktrim</i> 的默认值	
3	0.3 型		0: 最低频率设置	
2	0.2 型		31: 最高频率设置	
1	0.1 型		注意：该数值通过工厂时钟校准预设默认时钟频率12	
0	000		MHz，且不同集成电路间存在差异！不得擅自更改。	

5.2 速度相关控制

速度依赖驱动器特性控制寄存器组 (0X10...0X1F)					
R/W	地址	n	注册	描述 / 位名	
W	0x10	5 + 5 + 4	IHOLD_IRUN	比特	IHOLD_IRUN- 驱动电流控制
				4..0	IHOLD (重置默认值: 一次性密码) 静止电流 (0=1/32...31=32/32) 配合 StealthChop 模式, 设置 IHOLD =0 可选择电机静止时的空转或线圈短路 (被动制动) 方式。
				12..8	IRUN (重置默认值=31) 电机运行电流 (0=1/32 ... 31=32/32) 提示: 选择灵敏电阻器时, 应使正常 IRUN 为16至31, 以获得最佳微步性能。
				19..16	保持延迟 (重置默认值: OTP) 控制电机在检测到静止状态 (stst =1) 且 tpowerdown 超时后断电的时钟周期数。平滑过渡可避免电机断电时出现抖动。 0 : 瞬时断电 1..15 : 每步电流降低延迟为 2^{18} 个时钟周期的整数倍
W	0x11	8	TPOWER 下跌	电源关闭 (重置默认值=20) 设置从静止状态 (stst) 检测到电机电流断电的延迟时间。时间范围约为0至5.6秒。 $0 \dots ((2^8) - 1) * 2^{18} t_{CLK}$ 注意: 需将 StealthChop PWM_OFFSETS_AUTO 的自动调谐功能设置为最低值 2。	
R	0x12	20	TSTEP	实际测量时间, 指从步进输入频率中得出的两个 1/256 微步之间的间隔, 单位为 1/fCLK。若发生溢出或静止, 测量值为 $(2^{20}) - 1$ 。 TSTEP 始终与 1/256 步相关, 与 MRES 无关。 TSTEP 相关阈值使用 1/16 的比较值滞后来补偿时钟或步频的抖动: $T_{xxx} * 15/16 - 1$ 是每个 TSTEP 基于比较的下限比较值。 这意味着, 较低的切换速度等于计算设定值, 但较高的切换速度由滞后设定值所定义。	
W	0x13	20	TPWMTHRS	设置 StealthChop 电压 PWM 模式的上限速度。 TSTEP $\geq$ tpwmthrs - 若配置启用 StealthChop PWM 模式, 当速度超过 tpwmthrs 设定的限值时, 驱动器将切换至 SpreadCycle 模式。 0 : 已禁用	
W	0x22	24	VACTUAL	vactual 通过 UART 控制实现电机移动。其电机速度范围为 $\pm (2^{23}) - 1$ [$\mu\text{steps} / t$] 0 : 正常工作状态。驱动器响应 STEP 输入。 /=0 : 电机以 vactual 给定的速度移动。步进脉冲可通过索引输出进行监测。电机方向由 vactual 的符号控制。	

5.3 测序器寄存器

序列器寄存器具有纯信息性特征且为只读存储器，其在电池供电应用中用于存储关机前的最后电机位置等特殊场景。

MICROSTEPPING 控制寄存器组 (0X60...0X6B)					
R/W	地址	n	注册	描述 / 位名	范围[单位]
R	0x6A	10	MSCNT	微步计数器。指示CUR_A在微步表中的实际位置。CUR_B使用表中256的偏移量。读取MSCNT可确定电机在电波中的位置。	0...1023
R	0x6B	9 + 9	MSCURACT	第8位... 0:CUR_B（有符号）： 电机B相（正弦波）的实际微步电流，根据内部正弦波表读取（未按电流设置进行缩放） 第24位... 16:CUR_A（有符号）： 从内部正弦波表读取的电机A相（余弦波）实际微步电流（未按电流设置缩放）	+/-0...255

5.4 斩波器控制寄存器

驱动器寄存器组 (0X6C...0X7F)						
R/W	地址	n	注册	描述 / 位名	范围[单位]	
卢旺达	0x6C	32	CHOPCONF	斩波器和驱动器配置 参见单独表格!	重置默认值=0x10000053	
R	0x6F	32	驱动器状态	驱动器状态标志与当前电平读取 参见单独表格!		
卢旺达	0x70	22	PWMCONF	StealthChop PWM 切割机配置 请参见单独表格!	重置默认值=0xC10D0024	
R	0x71	9+8	PWM比例	StealthChop振幅调节器的测试结果。这些数值可用于监测自动 PWM 振幅调节（最大电压为255伏）。		0...255
				第7位... 0	PWM总和: 实际 PWM 占空比。该值用于对从正弦波表读取的 CUR_A 和 CUR_B值进行缩放。	
				第24位.....第16位	PWM自动缩放: 9 位签量偏移量被加到计算出的 PWM 占空比中。这是基于电流测量的自动幅度调节的结果。	
R	0x72	8+8	PWM自动	可读取这些自动生成的值，以确定 PWM_GRAD和PWM_OFS的默认/上电设置。		0...255
				第7位... 0	PWM偏移量: 自动确定的偏移值	
				第23位.....第16位	PWM梯度自动控制: 自动 决心 梯度值	

5.4.1 chopconf –切割机配置

0X6C: CHOPCONF - 切割机配置			
比特	名称	函数	评论
31	二聚体	低侧短路保护禁用	0: 短路保护低侧开启 1: 短路保护低侧功能已禁用
30	二聚体	GND 保护禁用	0: 短至 GND 保护已开启 1: 短至 GND 保护功能已禁用
29	边缘	双边阶跃脉冲	1: 在每个步进边缘启用步进脉冲，以降低步进频率要求。此模式与步进滤波功能（ <i>multistep_filt</i> ）不兼容。
28	国际刑警组织	256微步插值	1: 实际微步分辨率（ <i>MRES</i> ）被外推至256微步，以实现最平滑的电机运行。 (默认值: 1)
27	<i>mres3</i>	<i>MRES</i> 微步分辨率	%0000: 原生256微步设置。 %0001 ... %1000: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, FULLSTEP 微步分辨率降低 该分辨率给出了每个正弦四分之一波长的微步条目数量。 当选择较低的微步分辨率时，驱动器会自动采用可产生对称波形的微步位置。 每步脉冲的微步数 = 2^{MRES} （除非被 <i>GCONF.mstep_reg_select</i> 禁用，否则按引脚选择）
26	<i>mres2</i>		
25	<i>mres1</i>		
24	<i>mres0</i>		
23	-	预订的	设为0
22			
21			
20			
19			
18			
17	视觉感觉	基于电阻电压的电流标度	0: 低灵敏度，高感电阻电压 1: 高灵敏度、低阻抗电阻电压
16	表1	<i>TBL</i> 空白时间选择	%00 ... %11: 将比较器空白时间设置为16、24、32或40个时钟 提示：对于大多数应用，建议使用%00或%01 (默认：一次性密码)
15	表0		
14	-	预订的	设为0
13			
12			
11			
10	亨德3	<i>HEND</i> 低值滞后 偏移 正弦波偏移	%0000 ... %1111: 滞后量为 -3、-2、-1、0、1，...，12 (1/512的设置会叠加当前设置) 该迟滞值被用于迟滞斩波器。 (默认值: OTP, StealthChop模式下为0)
9	<i>hend2</i>		
8	<i>hend1</i>		
7	端口0		
6	<i>h</i> 型胸腺发育不全	<i>HSTRT</i> 滞后起始值已添加到 <i>HEND</i>	%000 ... %111: 将1、2，...，8加到滞后低值 <i>HEND</i> （此设置的1/512加到当前设置） 注意：有效 $HEND + HSTRT \leq 16$ 。 提示：每16个时钟周期进行一次滞后递减
5	<i>h</i> 起始时间		
4	<i>h</i> 起始时间0		

0X6C: CHOPCONF - 切割机配置			
比特	名称	函数	评论
			（默认：OTP，StealthChop模式下为5）
3	托夫3	TOFF关断时间和驱动器使能	关断时间设置控制慢衰减阶段的持续时间 $N_{CLK} = 24 + 32 * TOFF$ %0000: 驱动程序禁用，所有网桥关闭 %0001: 1 – 仅适用于 $TBL \geq 2$ %0010 ... %1111: 2 ... 15 （默认：一次性密码，StealthChop模式下为3）
2	托夫2		
1	托夫1		
0	托夫0		

5.4.2 pwmconf –电压 PWM 模式StealthChop

0X70: PWMCONF - 电压模式 PWM STEALTHCHOP			
比特	名称	函数	评论
31 30 29 28	PWM_LIM	PWM 开机时自动量程限幅	从SpreadCycle切换回StealthChop时PWM_SCALE_AUTO的限制。该值定义了切换回自动电流控制时第7至第4位的上限。可设置该值以减少切换回StealthChop模式时的电流抖动。 它不限制PWM_GRAD或PWM_GRAD_AUTO偏移量。（默认值 = 12）
27 26 25 24	PWM_REG	调节回路梯度	当使用pwm_autoscale=1时，用户定义的每半波最大 PWM 幅度变化值（1...15）： 1: 0.5增量（最慢调节） 2: 1 增量（默认值为OTP2.1=1） 3: 1.5次增量 4: 2增量 ... 8: 4增量（默认值为OTP2.1=0） ... 15: 7.5增量（最快调节）
23	-	预订的	设为0
22	-	预订的	设为0
21 20	自由轮1 自由轮0	支持多种静止模式	当电机电流设置为零时保持静止选项（I_HOLD=0）。 %00: 正常运行 %01: 自由轮 %10: 使用LS驱动器导致线圈短路 %11: 采用HS驱动器的线圈短路
19	pwm_autograd	PWM 自适应梯度调整	0 PWM_GRAD的固定值（PWM_GRAD_AUTO = PWM_GRAD）
			1 自动调谐（仅当pwm_autoscale=1时）PWM_GRAD_AUTO以PWM_GRAD为初始值，并在运动过程中自动优化。 <u>先决条件</u> 1. PWM_OFS_AUTO已自动初始化。此过程需要在IRUN处保持静止超过130毫秒，以a)检测静止状态 b)等待IRUN处超过128个斩波周期 c)调节PWM_OFS_AUTO使其 $-1 < PWM_SCALE_AUTO < 1$ 2. 电机运行和 $PWM_SCALE_SUM < 255$ 与 $1.5 * PWM_OFS_AUTO * (IRUN + 1) / 32 < PWM_SCALE_SUM < 4 * PWM_OFS_AUTO * (IRUN + 1) / 32$. <u>调校所需时间</u> PWM GRAD AUTO每次±1变化约需8个完整步进。
18	pwm_autoscale	PWM 自动幅度标度	0 用户定义的前馈 PWM 幅度。当前设置IRUN和IHOLD不受法规强制，但仅对 PWM 幅度进行缩放！最终 PWM 幅度（限制在0...255之间）为： $PWM_OFS * ((CS_ACTUAL + 1) / 32) + PWM_Grad * 256 / ITSTEP$
			1 启用自动电流控制（重置默认值）

0X70: PWMCONF - 电压模式 PWM STEALTHCHOP			
比特	名称	函数	评论
17	<i>pwm_freq1</i>	PWM 频选	%00: $f_{\text{PWM}}=2/1024 f_{\text{CLK}}$
16	<i>pwm_freq0</i>		%01: $f_{\text{PWM}}=2/683 f_{\text{CLK}}$ %10: $f_{\text{PWM}}=2/512 f_{\text{CLK}}$ %11: $f_{\text{PWM}}=2/410 f_{\text{CLK}}$
15	脉冲宽度调制 GRAD	用户定义的幅度梯度	速度相关 PWM 幅度梯度: $\text{PWM_GRAD} * 256 / \text{TSTEP}$ 该值被添加到 <i>PWM_AMPL</i> 中, 以补偿速度相关的电机反电动势。 使用 <i>PWM_GRAD</i> 作为自动缩放的初始值以加速自动调谐过程。具体操作时, 先将 <i>PWM_GRAD</i> 设为已确定的应用特定值, 同时将 <i>pwm_autoscale=0</i> 。之后再将 <i>pwm_autoscale=1</i> 。完成设置后启用 StealthChop 功能。也可将确定的值编程至 OTP, 即使立即启用 StealthChop, 该值在开机时也会自动加载。 <i>线索</i> 初始调谐后, 所需初始值可从 <i>PWM_GRAD_AUTO</i> 中读取。
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7	脉冲宽度调制	用户定义振幅 (偏移)	用户定义的 PWM 振幅偏移量 (0-255), 与静止状态下全机电流 (<i>CS_ACTUAL=31</i>) 相关。 (重置默认值=36) 使用 <i>PWM_OFS</i> 作为自动缩放的初始值以加快自动调谐过程。为此, 将 <i>PWM_OFS</i> 设置为已确定的、特定于应用的值, 并将 <i>pwm_autoscale</i> 设置为 0。之后, 将 <i>pwm_autoscale</i> 设置为 1。完成后启用 StealthChop。 <i>PWM_OFS=0</i> 将禁用将电机电流降低到低于电机特定下测量阈值的缩放。此设置仅应在特定条件下使用, 即当电源电压可上下变化两倍或更多时。它可防止电机失去调节, 但也会防止功率低于调节限值。 <i>PWM_OFS>0</i> 可实现自动调节至低 PWM 占空比, 即使低于最低调节阈值。该功能允许根据实际保持电流 (寄存器 <i>IHOLD_IRUN</i>) 设置低 (静止) 电流。
6			
5			
4			
3			
2			
1			
0			

5.4.3 驱动程序状态标志

0X6F: DRV_STATUS – 驱动状态标志与当前电平读取回传			
比特	名称	函数	评论
31	斯托	静止指示器	该标志指示各操作模式下电机的静止状态。该状态发生于末步脉冲后2^20个时钟周期。
30	隐身	StealthChop指示器	1: 驾驶员以StealthChop模式操作 0: 驱动器以SpreadCycle模式运行
29	-	预订的	忽略这些位。
28			
27			
26			
25			
24			
23	-	预订的	忽略这些位。
22			
21			
20	CS_实际的	实际电机电流/智能能源电流	电流实际控制缩放，用于监测自动电流缩放功能。
19			
18			
17			
16			
15	-	预订的	忽略这些位。
14			
13			
12			
11	t157	157°C对照品	1: 温度阈值被超过
10	t150	150°C对照品	1: 温度阈值被超过
9	t143	143°C对照品	1: 温度阈值被超过
8	t120	120°C对照品	1: 温度阈值被超过
7	奥尔布	开路负载指示器B相	1: 检测到A相或B相存在开路负载。 提示: 该标志仅用于信息提示, 驾驶员无需采取任何行动。在快速移动或静止状态下可能出现误判, 仅建议在慢动作模式下检查。
6	左前枕骨	开路负载指示器A相	
5	s2vsb	低侧短路指示器B相位	1: 在A相或B相检测到低侧MOSFET缺损时, 驱动器将被禁用。相关标志位保持激活状态, 直至软件 (TOFF=0) 或Enn输入端禁用驱动器。两种斩波模式的标志位相互独立。
4	s2vsa	下限短时指示器A相位	
3	s2gb	短接指示器B相	1: 在A或B相位检测到短路至 GND。驱动器将被禁用。这些标志保持激活状态, 直至驱动器被软件禁用 (TOFF=0) 或通过Enn输入端禁用。两种斩波模式的标志是独立的。
2	s2ga	接地短路指示器A相	
1	耳	过温标志	1: 已达到所选的超温限制。由于IC冷却, 驱动器将被禁用, 直至otpw也被清除。 两座桥梁均存在过温警示标志。
0	OTWP	过温预报警旗	1: 超过所选的过温预警阈值。 两座桥梁均设有过温预警标志。

6 隐形切片



StealthChop是步进电机的一种极低噪音运行模式，基于电压模式 PWM 。在静止或低速运行时，电机完全无声。因此，采用StealthChop的步进电机应用非常适合室内或家用环境。该电机在低速运行时完全无振动。

通过StealthChop技术，电机电流通过电压模式 PWM 向线圈施加特定有效电压来实现。改进后的StealthChop2技术可使驱动器自动适应应用需求以达到最佳性能，无需额外配置。可选配置功能支持特殊工况下的参数调校，或为自动适应算法存储初始值。对于高速驱动器，建议将SpreadCycle技术与StealthChop配合使用。

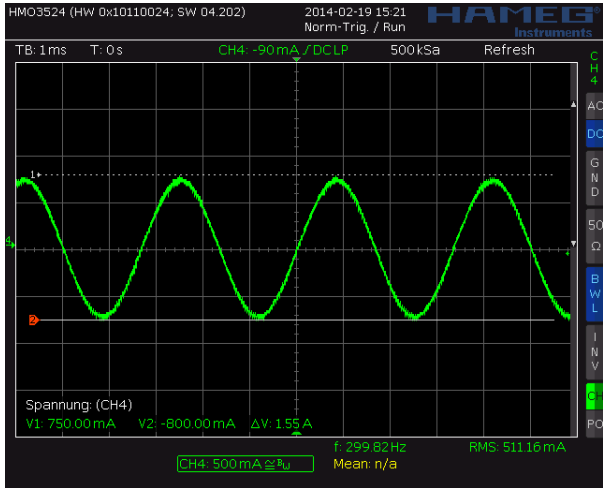


图6.1 带StealthChop的电机线圈正弦波电流（电流探头测量）

6.1 自动调谐

StealthChop2系统集成了一套自动调谐程序（AT），能够智能调节电机的关键运行参数。这套系统不仅让电机动力表现更强劲，还能实现低电流启动。运动控制器只需遵循两个步骤就能获得最佳效果：首先让电机保持静止状态，但保持额定运行电流（AT#1）；接着以中等速度启动电机，例如在执行归位程序时（AT#2）。图6.2展示了完整的调谐流程。

AT#1和AT#2的边界条件如下表所示：

自动调谐定时和边界条件			
步骤	参数	条件	持续时间
AT#1	PWM_ OFS自动	- 电机处于静止状态时，实际电流刻度（CS）与运行电流（IRUN）完全一致。 - 若启用了停机减少功能（pin PDN_UART=0），则需提供初始步进脉冲以使驱动器切换至运行电流状态。	$\leq 2^{20} + 2^{2 \cdot 18} t_{CLK}$, ≤ 130 毫秒 (带内部时钟)
AT#2	脉冲宽度调制 自动分级	- 电机必须以一定速度运动，此时会产生显著的反电动势，并能达到满载电流。条件： - $1.5 \cdot PWM_OFS_AUTO \cdot (IRUN + 1) / 32 < PWM_Scale_Sum < 4 \cdot PWM_Offset_Auto \cdot (IRUN + 1) / 32$ - PWM总量 < 255. 提示：典型范围为60-300转/分钟。通过评估板确定最佳条件，并在调谐过程中监测PWM_SCALE_AUTO降至零值。	需8个完整步态周期才能实现±1的改变。 对于典型电机，若PWM_GRAD_AUTO优化值为64或更低，从OTP默认值14开始时，最多需要400个全步。

使用评估板确定自动调谐的最佳条件。

在AT#2调谐的恒速阶段，监测PWM_SCALE_AUTO降至零，表明调谐成功。

注意：

若在未正确调校的情况下使用StealthChop，特别是在低阻抗电机和快速减速设置下进行减速斜坡时，可能导致电机电流过高。请遵循自动调校流程，并使用评估板检查最佳调校条件。建议根据电机类型为PWM_OFS和PWM_GRAD设置值设定初始值。即使完成StealthChop参数调校后，仍需避免高速硬停现象。所有情况下均需执行减速斜坡操作。

在StealthChop启动时，需确保电源电压逐步升至最终设定值。若启动时电压过低（如5V），可能导致电机在低电压状态下启动，从而引发调谐错误。建议在启动时禁用电机。

已知局限性：

并非所有情况下都能安全检测到AT#1调谐阶段的完成。可能需要多次电机启停事件才能安全检测到完成。

成功确定是AT#2的必要条件：当AT#1未完成时，PWM_GRAD的调谐不会开始。

溶液a)：

通过采用慢动作序列实现AT#1阶段的全自动调谐过程，该序列可在每两个步骤之间触发停机检测。使用8（6 Hz）或更低的速度，并在AT#1阶段执行至少10个步骤。

溶液b)：

启动后，通过执行四个或更多初始运动（采用减速加速度，以匹配AT#2尚未完成的情况）完成自动调谐阶段AT#1的全部流程。确保驱动器在每两个运动之间保持静止状态超过130毫秒。

溶液c)：

将特定应用的PWM_GRAD存储至OTP存储器。

可选存储应用程序的PWM_GRAD_AUTO初始参数，并通过UART接口进行初始化。

因此，请使用为该应用确定的电机和运行条件，执行完整的自动调谐流程（参见a)）。记录生成的PWM_GRAD_AUTO值，并将其用于初始化PWM_GRAD，或将该值编程至OTP存储器。通过这种方式，应用中无需强制执行AT#2相位的调谐操作，可直接跳过。自动调谐功能将在后续运行中优化设置参数。如需进一步优化，可与a)配合使用。

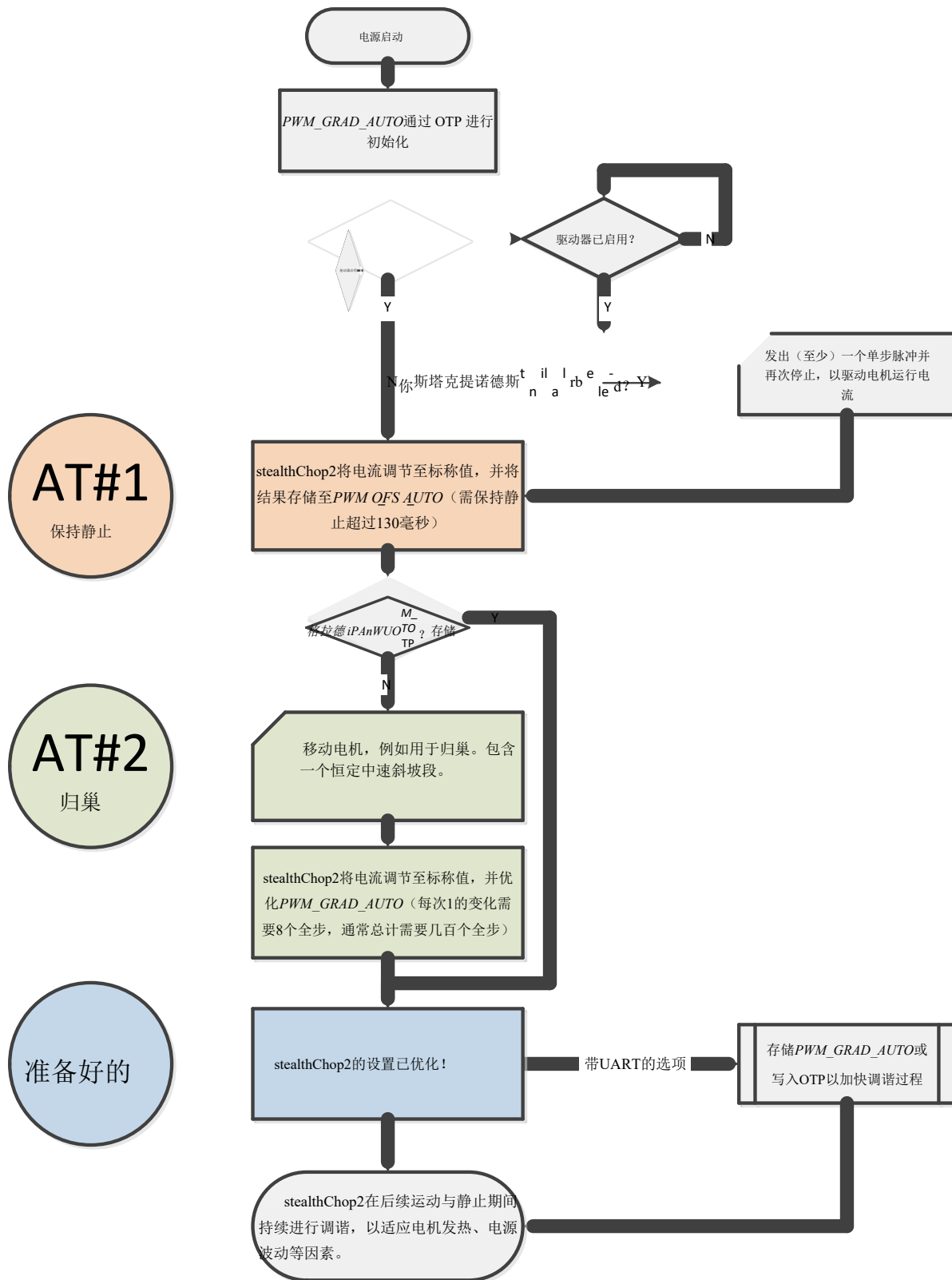


图6.2 StealthChop2自动调谐程序

注意

修改 VREF 或电源电压VS将使自动调谐过程失效。电机电流调节无法补偿显著变化, 直至下一次AT#1阶段。当后续操作中满足AT#1和AT#2条件时, 自动调谐将适应变化的工况。



6.2 隐性期权

为使电机电流达到特定水平，有效 PWM 电压会根据实际电机转速进行动态调节。驱动电机达到目标电流所需的电压水平受多重因素影响：电机电阻、其反电动势（与转速成正比）以及供电电压的实际水平。系统提供两种 PWM 调节模式：采用电流反馈的自动调谐模式（AT， $pwm_autoscale=1$ ， $pwm_autograd=1$ ）和前馈速度控制模式（ $pwm_autoscale=0$ ）。前馈速度控制模式不会响应供电电压变化或电机堵转等异常情况，但能提供极稳定的幅值输出。该模式无需电流测量装置，适用于电机类型和供电电压已知的情况。因此，除非当前工况下的电流调节效果不理想，否则建议优先选择自动模式。

建议在常规使用时采用自动调谐模式。

半自动调节（ $pwm_autograd=0$ ）或基于速度的缩放（ $pwm_autoscale=0$ ）仅应在固定电机类型和供电电压的情况下考虑。此时，需要通过UART接口初始化PWM_GRAD、PWM_GRAD和PWM_OFS。初始操作参数可在自动调谐模式下确定。这些模式可降低 PWM 幅度抖动。

提示：在非自动模式下，电源电流直接反映电机的机械负载。

StealthChop PWM 的频率可通过四步调节，使分频器与时钟源频率匹配。20-50kHz范围内的设置适用于大多数应用场景，该频率既能有效抑制低电流纹波，又能在高速运行时保持良好的性能表现，同时兼顾动态功耗控制。

STEALTHCHOP PWM 频率的选择				
时钟频率 f_{CLK}	PWM_FREQ=%00 $f_{PWM}=2/1024 f_{CLK}$	PWM_FREQ=%01 $f_{PWM}=2/683 f_{CLK}$ (默认值)	PWM_FREQ=%10 $f_{PWM}=2/512 f_{CLK}$ (OTP选项)	PWM_FREQ=%11 $f_{PWM}=2/410 f_{CLK}$
18兆赫	35.2千赫	52.7千赫	70.3千赫	87.8千赫
16兆赫	31.3千赫	46.9千赫	62.5千赫	78.0千赫
12兆赫（内部）	23.4千赫	35.1千赫	46.9千赫	58.5千赫
10兆赫	19.5千赫	29.3千赫	39.1千赫	48.8千赫
8兆赫	15.6千赫	23.4千赫	31.2千赫	39.0千赫

表6.1 PWM 频率选择——绿色/浅绿色：推荐

6.3 隐形切片电流调节器

在StealthChop电压 PWM 模式下，自动调节功能（ $pwm_autoscale=1$ ， $pwm_auto_grad=1$ ）会将电机电流调节至目标电流值。自动调节作为自动调谐过程（AT）的一部分，用于后续跟踪电机参数的变化。驱动器在斩波期间测量电机电流，并通过比例调节器来调节PWM_SCALE_AUTO，以使电机电流与目标电流匹配。PWM_REG是该调节器的比例系数。原则上，比例系数应尽可能小以获得稳定且平滑的调节行为，但必须足够大以使驱动器能够快速响应由电机目标电流变化（如VREF改变）引起的变化。在初始调谐步骤AT#2中，PWM_REG还会补偿电机速度的变化。因此，在AT#2期间的高加速度将需要更高的PWM_REG设置。通过仔细选择归巢速度和加速度，通常只需将调节梯度设置为最小值即可（PWM_REG=1）。PWM_REG的设置应针对所需的最快加减速斜坡进行优化（对比图6.3和图6.4）。在加速度阶段监测电机电流时，可检查AT#2阶段的PWM_REG设置质量以及最终自动调谐过程（或PWM_OFS和PWM_GRAD的非自动设置）的质量（图6.5）。

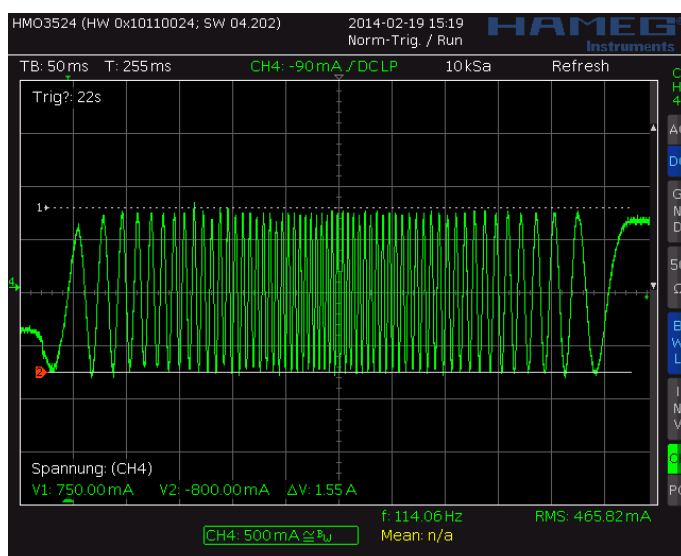


图6.3 范围快照：PWM_REG的良好设置

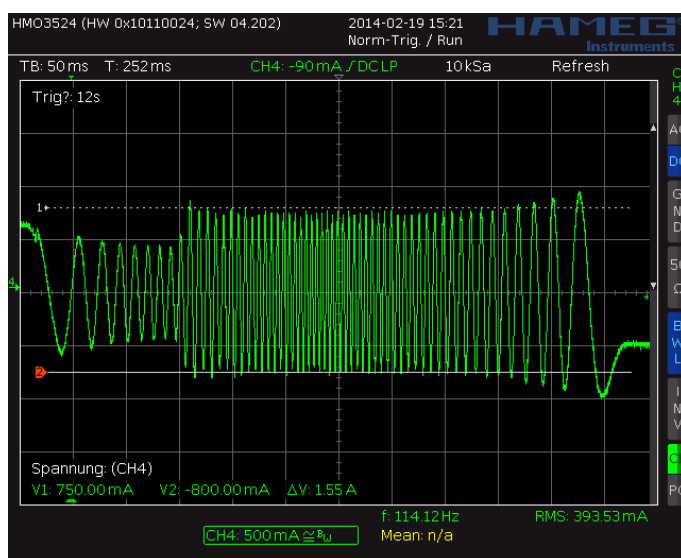


图6.4 范围快照：AT#2期间PWM_REG的设置过小

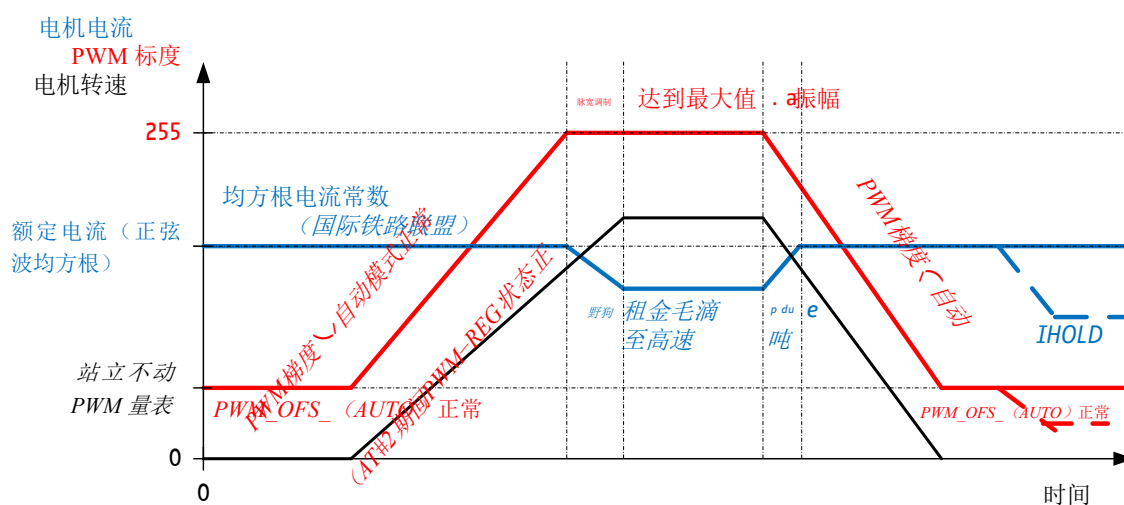


图6.5 成功确定PWM_GRAD (_AUTO) 与PWM_OFS (_AUTO)

快速启动

如需快速入门，请参阅第14章的《快速配置指南》。

6.3.1 电流下限

StealthChop电流调节器对电机电流调节设定了下限。由于在斩波器仅相位工作时，线圈电流可通过分流电阻测量，因此允许线圈电流调节的最小斩波占空比由TBL设定的消隐时间及斩波器频率设定决定。因此，在StealthChop自动缩放模式下，电机特定的最小线圈电流会随供电电压和斩波器频率升高而增加。较短的消隐时间可允许更低的电流限制。正确确定PWM_OFS_AUTO时，需确保AT#1中由感测电阻、VREF和IRUN设定的运行电流完全处于调节范围内。较低电流（例如静止关机时）将分别基于PWM_OFS_AUTO和PWM_GRAD_AUTO（对应PWM_OFS和PWM_GRAD）实现非自动电流缩放。空转选项可使电机电流归零。

StealthChop2自动调谐的下电机线圈电流限制：

$$I_{\text{Lower Limit}} = t_{\text{BLANK}} * f_{\text{PWM}} * \frac{V_M}{R_{\text{COIL}}}$$

其中V_M为电机供电电压，R_{COIL}为电机线圈电阻。

I_{Lower Limit}可视为最小标称IRUN电机电流设置的基准值。

示例：

一个电机的线圈电阻为 5Ω，电源电压为24V。当TBL=%01且PWM_freq=%00时，t_{BLANK}为24个时钟周期，f_{PWM}为2/（1024个时钟周期）：

$$I_{\text{Lower Limit}} = 24 t_{\text{CLK}} * \frac{2}{1024 t_{\text{CLK}}} * \frac{24V}{5\Omega} = \frac{24}{512} * \frac{24V}{5\Omega} = 225\text{毫安}$$

这意味着，自动调谐的电机目标电流必须达到225mA或更高，需综合考虑所有相关参数。该电流下限同样适用于通过模拟输入 VREF 调节电机电流。

注意

在自动调谐过程中，系统会采用较低的线圈电流限制。自动调谐阶段AT#1中的电机电流必须超过这个下限值。^{限制}可通过电流探头计算或测量。成功完成自动调谐后，可通过调整IRUN和IHOLD，在运行期间将电机运行电流或保持电流设置为低于该下限值。

较低的电流限制也制约了驱动器对 VREF 变化的响应能力。

6.4 基于速度的标度

基于速度的调制方式通过时钟周期测量的步进间隔时间（TSTEP）来调整StealthChop的振幅。该方案无需电流测量，因为不需要调节回路。纯速度控制模式仅在UART编程中设置pwm_autoscale=0时可用。其核心原理是对驱动电机所需目标电流的电压进行线性近似计算。步进电机具有特定线圈电阻，因此需要特定电压幅值才能根据基本公式I=U/R产生目标电流。其中R表示线圈电阻，U为经 PWM 值调整的电源电压，最终得出电流I。PWM_AMPL的初始值可通过以下公式计算：

$$374 * R_{COIL} * I_{COIL} PWM_AMPL = \frac{\text{虚拟机}}{\text{虚拟机}}$$

V_M 为电机供电电压， I_{COIL} 为目标均方根电流

有效 PWM 电压 U_{PWM} （ $1/\sqrt{2}$ 峰值）的计算结果，考虑了8位分辨率和248正弦波峰值，实际 PWM 幅度如 PWM_SCALE 所示：

$$U_{PWM} = \frac{V_M * \frac{PWM_SCALE}{256} * \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{248}{256}} = \frac{PWM_SCALE}{374} * V_M$$

随着电机转速的提升，电机产生的反电动势电压会持续增大。该电压与电机转速成正比，会降低线圈电阻处的有效 PWM 电压，从而导致电流下降。TMC2225芯片通过第二个速度相关系数（ PWM_GRAD ）对此进行补偿。在此模式下，总有效 PWM 幅值（ PWM_SCALE_SUM ）会根据微步频率自动计算，其计算公式为：

$$PWM_总和 = PWM_基准频率 + PWM_阶跃幅度 * 256 * \frac{\text{固定式热电偶}}{\text{帧时钟频率}}$$

其中 f_{STEP} 为256微步分辨率对应的微步频率， f_{CLK} 为驱动器提供的时钟频率或实际内部频率

作为初步近似，反电动势会从供电电压中扣除，因此有效电流幅值随之降低。通过这种方式，可计算出 PWM_GRAD 设置的初步近似值：

$$PWM_GRAD = C_{BEMF} \left[\frac{V}{\frac{rad}{s}} \right] * 2\pi * \frac{f_{CLK} * 1.46}{V_M * MSPR}$$

C_{BEMF} 是电机的反电动势常数，单位为伏特每弧度每秒。

$MSPR$ 是指每转微步数，假设分辨率为256微步，例如51200= 256μsteps 乘以200步，适用于1.8°电机。

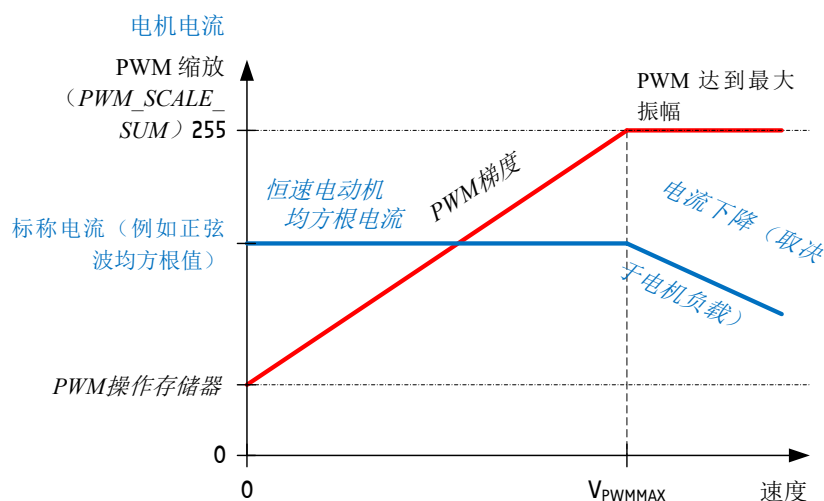


图6.6 基于速度的 PWM 缩放（pwm_autoscale=0）

线索

PWM_OFS 和 PWM_GRAD 的值可以通过在示波器上用电流探针跟踪电机电流来轻松优化。或者，自动调谐确定这些值，并可以从 PWM_OFS_AUTO 和 PWM_GRAD_AUTO 中读取。

电动机反电动势常数的测定

反电动势常数是指电机以特定转速旋转时产生的电压。通常电机数据表不会指定该值，因为该值可以从电机扭矩和线圈电流额定值中推导得出。在国际单位制中，反电动势常数 C_{BEMF} 的数值与扭矩常数的数值相同。例如，扭矩常数为1 Nm/A的电机，其 C_{BEMF} 为1V/<rad/s。以1转/秒（1转/秒=1转/秒=6.28 rad/s）的速度旋转此类电机，会产生6.28V的反电动势电压。因此，反电动势常数可计算为：

$$C_{BEMF} \left[\frac{V}{rad/s} \right] = \frac{HoldingTorque[Nm]}{2 * I_{COILNOM}[A]}$$

$I_{COILNOM}$ 是电机在指定保持扭矩下的额定相电流

保持扭矩是电机特有的保持扭矩，即两个线圈在 $I_{COILNOM}$ 时达到的扭矩。扭矩单位为[Nm]，其中1Nm=100 Ncm=1000mNm。

该电压值为每线圈的有效均方根电压，因此在此公式中将额定电流乘以2，因为额定电流假设处于全步进位置，且两个线圈同时工作。

6.5 StealthChop与SpreadCycle的结合

对于需要高速运动的应用场景，SpreadCycle技术可在高转速区间提供更稳定的运行表现。为实现无噪声运行与最高动态性能的完美结合，TMC2225芯片支持根据转速阈值（图6.7）灵活切换StealthChop与SpreadCycle模式。通过预设转速阈值（ $tpwmthrs$ ）至OTP，该模式即使在独立运行时也能保持稳定。这种设计使得StealthChop仅在低转速时才会启动。

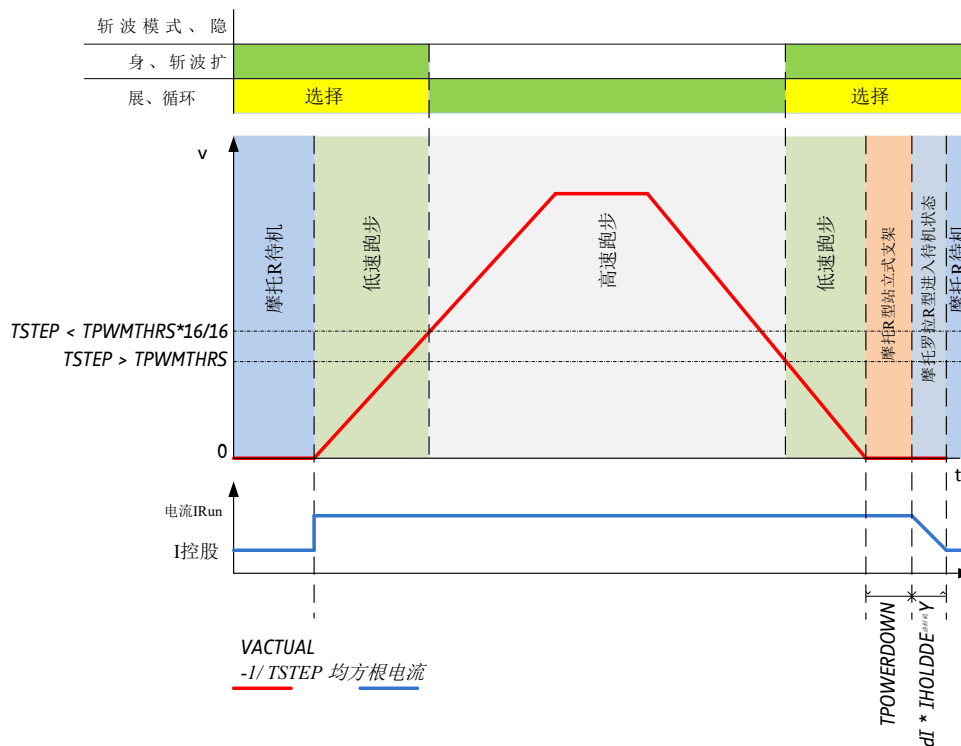


图6.7 可选切换至SpreadCycle的 $tpwmthrs$